

Unidade I – Fundamentos de IA e Engenharia de Prompt

Introdução a modelos generativos e responsabilidade acadêmica

Objetivos de Aprendizagem



Compreender os conceitos básicos e o histórico da IA.



Diferenciar comunicação humana de comunicação com sistemas de IA.



Entender o papel dos Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs).



Reconhecer a importância da ética e responsabilidade acadêmica no uso da IA.



O que é Inteligência Artificial?

“ Pensamento Computacional!!! Você está preparado? ”

– Alan Turing, Pai da ciência da computação.

- ✓ Não é mágica; é matemática, dados e pensamento estruturado.
- ✓ Um campo da ciência da computação focado em criar sistemas capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana.

A IA Invisível no Nosso Dia a Dia



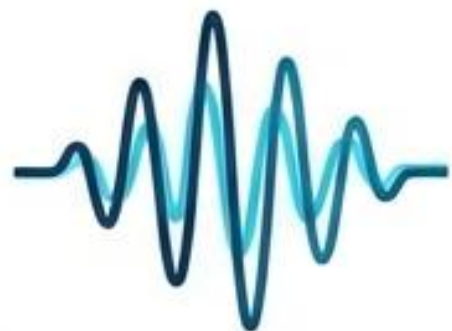
Algoritmos de Busca

Entendimento da intenção do usuário, não apenas indexação de palavras.



Sistemas de Recomendação

Refinamento extremo para personalizar a experiência de consumo.



Assistentes de Voz

Reconhecimento de contexto e intenção, muito além das palavras.

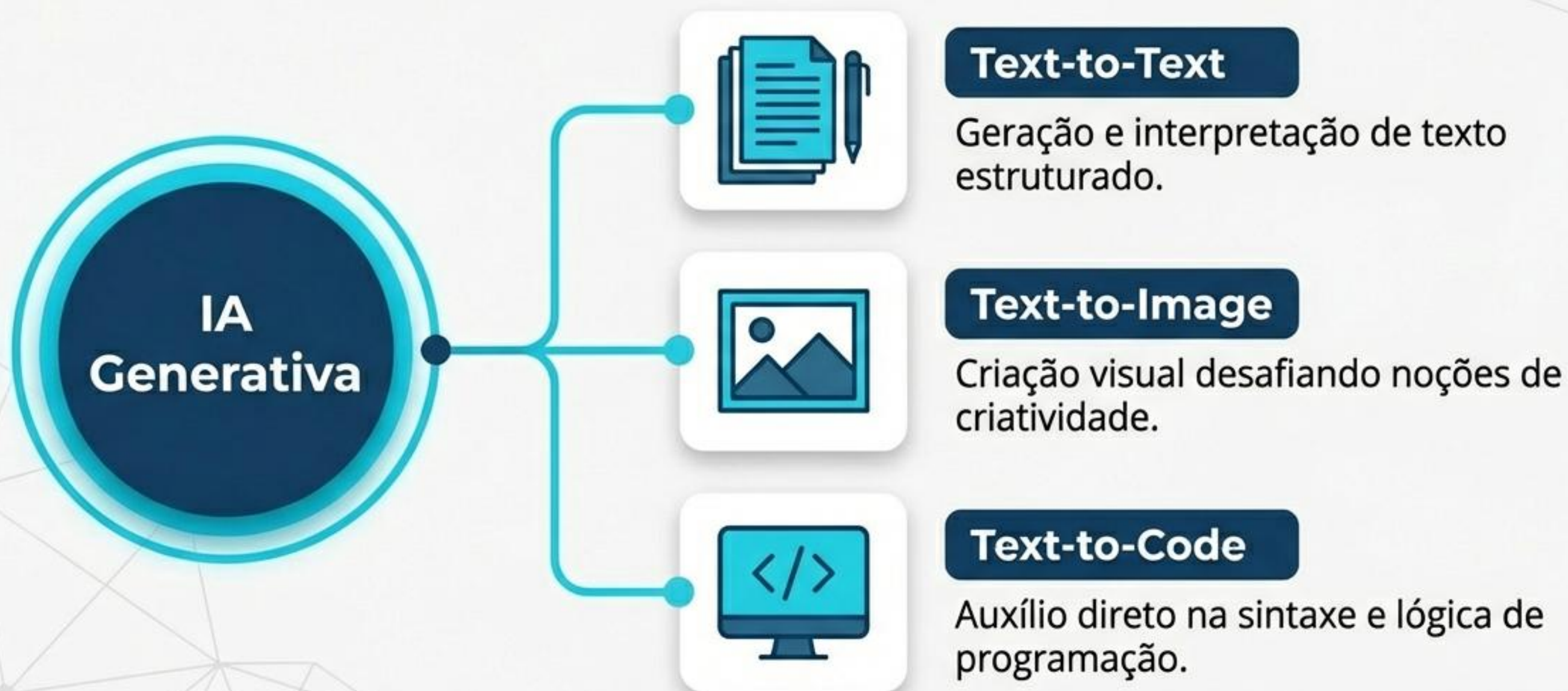


Navegação Autônoma

Adaptação em tempo real a situações imprevisíveis de tráfego.

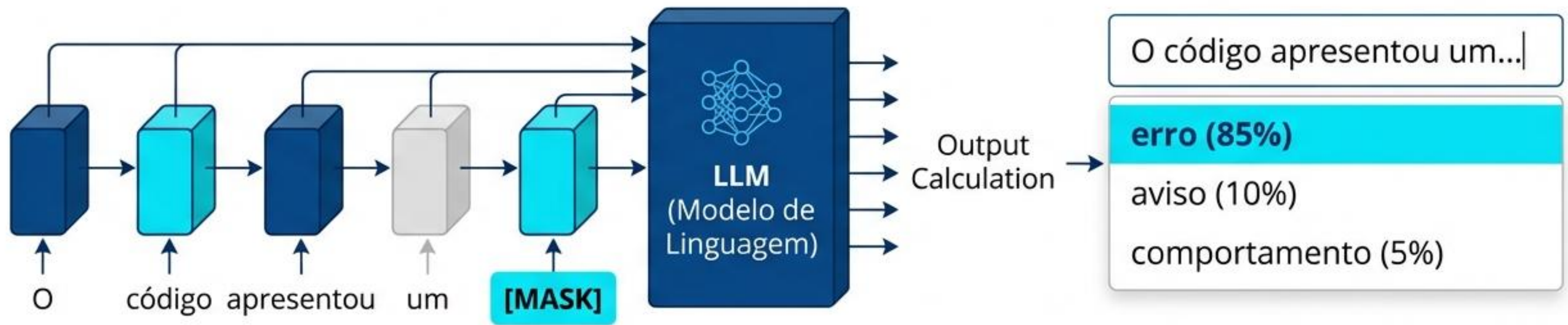
O Salto: Modelos de IA Generativa

A mudança de paradigma: de 'analisar dados' para 'criar conteúdo original'.



Como a IA Generativa Pensa?

Modelos de Linguagem (LLMs) operam com base na previsão do próximo token através de cálculos matemáticos colossais de probabilidade.



IA na Sua Formação em Computação

A IA já faz parte da graduação, mas o aprendizado depende da sua ação.

A IA É (Seu Assistente)

- ✓ Um recurso de apoio ao estudo contínuo.
- ✓ Um ambiente seguro para testar ideias e hipóteses.
- ✓ Uma ferramenta para organizar e revisar conteúdos técnicos.

A IA NÃO É (Seu Substituto)

- ✗ Um substituto para o seu raciocínio lógico.
- ✗ Uma desculpa para não ler e compreender a teoria base.
- ✗ A autora intelectual dos seus códigos e trabalhos.

A Arte da Comunicação: Engenharia de Prompt

Engenharia de Prompt é a habilidade de aprimorar a comunicação entre humanos e máquinas. Exige raciocínio estruturado, idêntico à própria lógica de programação:



Definir objetivos:

O que o sistema deve fazer?

Estruturar instruções:

Quais condições e critérios?

Testar resultados:

A resposta atende ao objetivo inicial?

A Importância da Clareza: O Efeito Lixo In / Lixo Out

Quanto mais claro o pedido, maior a qualidade e utilidade da resposta.

Pedido Genérico

Me explica programação.

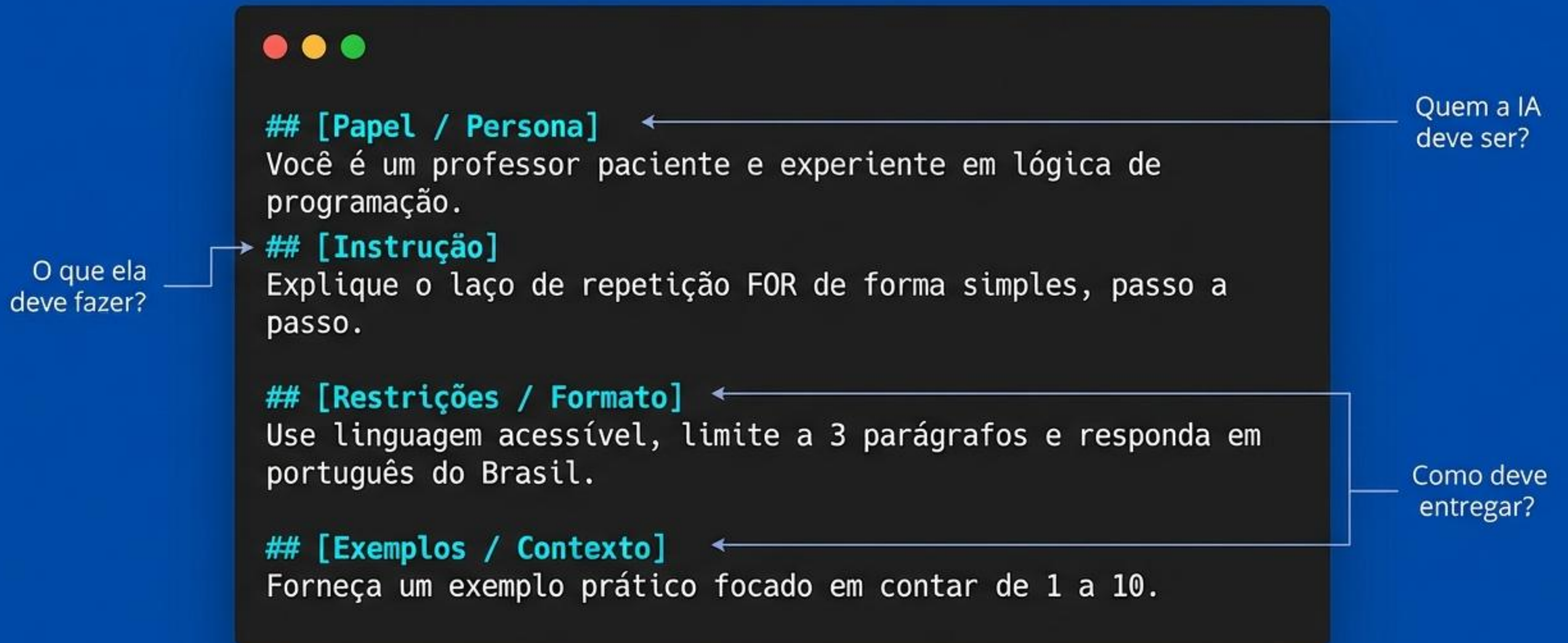
Resultado Provável: Resposta ampla, superficial, genérica e lotada de jargões confusos.

Pedido Estruturado

Explique o conceito de variáveis para iniciantes, utilizando exemplos simples em pseudocódigo.

Resultado Provável: Resposta direcionada, organizada e perfeitamente adequada ao seu nível de estudo.

Estruturando um Prompt Profissional



A IA no Desenvolvimento de Software

Aplicações práticas para o dia a dia de um Desenvolvedor.



Geração de Código

Autocompletar trechos e sugerir soluções específicas para otimizar o tempo.



Depuração (Bug Hunting)

Análise de padrões de código para identificar falhas lógicas e de sintaxe.



Refatoração e Revisão

Identificação de inconsistências e melhoria contínua da eficiência do algoritmo.



Documentação Técnica

Geração de descrições estruturadas a partir de bases de código complexas.



Responsabilidade Acadêmica

A **inteligência artificial** é uma ferramenta de apoio. O uso responsável é parte fundamental da sua formação ética e profissional.

O estudante é o único responsável pelo que entrega. Utilizar IA não transfere a autoria. Se você não consegue explicar o que escreveu ou programou, não houve aprendizagem.

Regras de Ouro: O que Fazer e O que Evitar

Uso Consciente (Fazer)

-  Usar para compreender conceitos técnicos difíceis.
-  Revisar textos e estruturar lógicas complexas.
-  Testar, validar e comparar rigorosamente as informações geradas (Lembre-se: a IA alucina!).

Uso Inadequado (Evitar)

-  Copiar respostas diretamente sem análise crítica.
-  Entregar blocos de código que você não entende como funcionam.
-  Utilizar a IA como substituição do seu tempo de estudo estruturado.

Atividade de Fixação: Meu Primeiro Repositório

Local: GitHub (Individual) | **Objetivo:** Praticar a estruturação de prompts e documentar o refinamento.

1



Passo 1: Criação

Crie um repositório público chamado **engenharia-de-prompt-fundamentos**.

2



Passo 2: Arquivo README.md

Registre uma comparação prática:

- **Prompt Genérico:** Faça uma pergunta simples (Ex: "O que é Machine Learning?") e cole a resposta.
- **Prompt Estruturado:** Refaça o pedido usando a fórmula: **Papel + Objetivo + Contexto + Formato** (Ex: "Atue como um professor. Explique Machine Learning para um iniciante, usando analogia com esportes em 2 parágrafos.").

3



Passo 3: Análise Crítica

Escreva um pequeno parágrafo explicando: Qual resposta foi mais útil? Como a estrutura reduziu a ambiguidade?

4



Passo 4: Entrega

Envie o link do repositório via Blackboard UDF.

Referências Bibliográficas

Fontes Principais

LARGUESA, Ricardo Pupo. **Engenharia de prompt para DEVS: um guia para aprender a usar a IA antes que a IA aprenda a usar você**. 2. ed. São Paulo: AOVS Sistemas de Informática (Casa do Código), 2025.

LIMA, Welton Dias de. **Aula 01 – Engenharia de Prompt, IA e Responsabilidade Acadêmica**. Brasília: Centro Universitário UDF, 2026.

UDF CENTRO UNIVERSITÁRIO. **Plano de Ensino: Engenharia de Prompt e Aplicações em IA**. Brasília: UDF, [2025/2026].

Bibliografia Citada

BARCAUI, A. **Guia da inteligência artificial: do iniciante ao nerd**. Rio de Janeiro: Actual, 2025.

CARRARO, F. **Inteligência artificial e ChatGPT: da revolução dos modelos de IA generativa à engenharia de prompt**. São Paulo: Casa do Código, 2023.

CÓRDOVA, P. R. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025.

LEE, P.; GOLDBERG, C.; KOHANE, I. **A revolução da inteligência artificial na medicina: GPT-4 e além**. Porto Alegre: Artmed, 2024.

MELLO, C. M. de. **Para compreender o ChatGPT**. Rio de Janeiro: Processo, 2024.

MURTA, R. **Conversando com robôs: a arte de GPTear**. São Paulo: Labrador, 2023.